

Didaktische Handreichung: Aufgabe Glücksrad drehen

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	4

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	3

Hinweise zur Bearbeitung

Beide Teilaufgaben beinhalten den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und gehören daher zur Leitidee Daten und Zufall (L5).

In beiden Teilaufgaben 1 und 2 entnehmen die Schülerinnen und Schüler zunächst dem Aufgabentext die Informationen über den Kontext (K6) und überlegen im nächsten Schritt ein geeignetes Vorgehen (K2); dabei können Sie z. B. die Problemlösestrategie „Zerlegen in Teilprobleme“ nutzen.

In Teilaufgabe 1 wird dann jene Winkelgröße für Sektor C berechnet (K5), die die angegebene Wahrscheinlichkeit im Kreisdiagramm visualisiert (K4).

Teilaufgabe 2 erfordert eine Übertragung des Kontextes „Glücksrad drehen“ in den Kontext „Lose ziehen“, indem die beiden Ganzen (360° bzw. 540 Lose) in Beziehung gesetzt werden. Innerhalb des neuen Kontextes können die Schülerinnen und Schüler das Modell der Laplace-Wahrscheinlichkeit nutzen (K3), um durch proportionales Umrechnen die gesuchten Anzahlen der Lose zu errechnen (K5).

In beiden Teilaufgaben sind Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der Bruch- und der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfen, so dass beide dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden können.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Das Errechnen der Winkelgröße gelingt nicht, u.a. aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Bruchrechnen (K5).
- Die Winkelgröße wird korrekt errechnet, jedoch nicht korrekt eingezeichnet (K4).

Zu Teilaufgabe 2:

- Die Übertragung in den anderen Kontext gelingt nicht. Dabei werden die Losanzahlen z. B. mit Bezug zu 360° als Ganzes errechnet [Fehlösung: C: 120 Lose, D: 60 Lose] (K3).

Weiterarbeit und Förderung

Ausgehend von dieser Aufgabe können weitere Kontexte überlegt werden, die dem Modell der Laplace-Wahrscheinlichkeit genügen. Alternativ können die Schülerinnen und Schüler begründet entscheiden, ob in anderen gegebenen Kontexten jeweils das Modell der Laplace-Wahrscheinlichkeit zur Anwendung kommen kann. Dazu eignet sich die folgende Aufgabe, die ggfs. auch ohne den Begriff des Laplace-Experiments formuliert werden kann:

Prüfe jeweils, ob die folgenden Zufallsexperimente Laplace-Experimente sind. Begründe deine Antwort.

- Werfen einer Münze
- Ziehung der Lottozahlen
- Torwandschießen mit einem Fußball
- Zweimaliges Werfen einer Münze

Teilaufgabe 2 lässt sich derart variieren, dass man erfragt, mit welchen Gesamtanzahlen von Losen sich die angegebenen Wahrscheinlichkeiten überhaupt exakt realisieren lassen. Zusätzlich kann überlegt werden, wie groß eine solche Anzahl mindestens sein muss. Sollte diese Fragestellung zu offen sein, kann man auch folgende Aufgaben stellen:

- a) Kann das Glücksrad auch durch einen Eimer mit 180 Losen (mit 270 Losen) ersetzt werden?
- b) Wie viele Lose müssen mindestens im Eimer sein, damit alle Ergebnisse mit genau den gegebenen Wahrscheinlichkeiten eintreten können?
- c) Welche Eigenschaft müssen die möglichen Gesamtzahlen der Lose erfüllen?

Weitere unterrichtliche Hinweise können den didaktischen Kommentaren zu den Aufgaben „Chancen“ und „Zufallsversuche“ entnommen werden. Zudem vergleiche man auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Glücksrad“ aus VERA-8 2011.